COFFEE PRISM · 2026 EDITION

手冲咖啡大师之路

从参数到感官：深度剖析手冲的每一个细节

2026 年 4 月 · 第一版
作者：Coffee Prism 编辑部
适读对象：已掌握基础冲煮的爱好者
字数：约 22,000 字 · 页数：约 50 页
COFFEEPRISM.COM

第一章 手冲的科学

手冲是所有冲煮方式里**变量最多、最能被微调**的一种。要成为手冲高手，你不能停在"调一下研磨"的经验层面，而要理解背后的**物理化学**。这一章不追求严谨推导，但所有结论都来自可验证的实验结果。

萃取动力学：什么物质在什么时候溶出

咖啡粉在热水接触的第一秒开始，就有数百种可溶物质以**不同速率**从固体溶进液体。不同物质溶出的先后顺序决定了你最后这杯咖啡的口感轮廓：

阶段	大致时间（常规手冲）	主要溶出物	风味贡献
初期（0–30 秒）	闷蒸 + 第一段注水	气体（CO_2）、易挥发有机酸、小分子果酸	酸、香气、花果调性
中期（30 秒–1 分 30 秒）	第二、三段注水	蔗糖及其分解产物（焦糖类）、美拉德产物、部分咖啡因	甜感、平衡、主体厚度
后期（1 分 30 秒–结束）	最后一段水、drawdown	大分子物质、单宁、绿原酸降解产物、木质素类	苦感、涩感、干燥感

核心事实：酸**先**出，甜**中**出，苦**后**出。所有手冲手法的本质，都是**控制这三个阶段的比重**。

这也解释了两件看似矛盾的事： – **萃取不足（under-extracted）**的咖啡尝起来**酸**——因为只拿到了前期的酸。 – **萃取过度（over-extracted）**的咖啡尝起来**苦、涩**——后期的大分子过多进入杯中。 – 一杯完美的咖啡，是**酸、甜、苦**的平衡，而不是"只有酸"或"只有甜"。

SCA Brewing Control Chart 精读

1950 年代 MIT 的 Ernest Earl Lockhart 教授建立了 Coffee Brewing Control Chart，这张图成为今天 SCA（Specialty Coffee Association）制定的冲煮标准基础。它把两个变量放在二维平面上：

- **横轴**：Extraction Yield（萃取率，EY）——从咖啡粉里取走的可溶物质占咖啡粉重量的百分比。
- **纵轴**：TDS（Total Dissolved Solids，总溶解固体）——咖啡液里溶解物质占咖啡液重量的百分比。

两者通过**粉水比**关联：

```
EY（%）= TDS（%）× 咖啡液重量 / 咖啡粉重量
```

例如：15g 粉冲出 240g 咖啡液，TDS 测得 1.30%，则：

```
EY = 1.30% × 240 / 15 = 20.8%
```

SCA 理想区间（"Golden Cup"）

- **TDS：1.15%—1.35%**（浓度舒适、不刻薄也不寡淡）
- **EY：18%—22%**（风味物质溶出合理，不欠不过）

低于 18% EY 是 **under-developed**（酸、尖、无甜）；高于 22% EY 是 **over-extracted**（苦、涩、木质）。低于 1.15% TDS 的咖啡稀薄无体感，高于 1.35% TDS 会掩盖细节。

用 Brewing Control Chart 自我诊断

把你的一杯手冲扔进这张图，你会落在九宫格之一：

- **右上（高 TDS、高 EY）**：浓且过萃 → 粉太细、水温太高、时间太长
- **左上（高 TDS、低 EY）**：浓但欠萃 → 粉水比太浓、研磨太粗、水温太低
- **左下（低 TDS、低 EY）**：稀且欠萃 → 整体不足，研磨变细、延长时间
- **右下（低 TDS、高 EY）**：稀但过萃 → 粉水比太淡、研磨过细
- **中心**：Golden Cup

没有 TDS 计（如 VST、Atago PAL-COFFEE）时，你只能**凭味道**判断，但一把 TDS 笔会让你从"猜"变成"知道"。

温度与溶解度：Arrhenius 通俗版

温度升高，分子运动加快，可溶物从固体向液相迁移的速率**指数级**上升。Arrhenius 方程可以写成：

```
k = A · exp(-Ea / RT)
```

- k：反应速率（这里指溶出速率）
- T：绝对温度
- Ea：活化能（不同物质不同）
- R、A：常数

对手冲我们不用算这个公式，只需记住结论：

1. **水温每升高 10℃，溶出速率大约翻一倍**——这是 Arrhenius 的粗略结果。
2. **不同物质的 Ea 不同**：酸类分子小、Ea 低，低温下也溶出；苦味大分子 Ea 高，需要高温加长时间才出来。
3. **这解释了为什么冷萃时间要 12–24 小时**：低温下 k 极小，补偿以时间。

实用推论： – 浅烘豆（Ea 普遍偏高、密度大）用 **92–96℃**。 – 中烘豆用 **88–92℃**。 – 深烘豆（结构松、物质易溶出）用 **82–88℃**，防苦。

床深、流速、接触时间三角

手冲的萃取 = **水与咖啡粉接触的时间 × 每一粒粉的有效接触面**。决定这一乘积的三大几何因素：

床深（Bed Depth）

同样 20g 粉： – V60 02（锥形 60°）粉床呈深锥，中心粉床厚 – Kalita Wave 185（平底）粉床薄而宽

床深→水穿透距离**长**→**平均接触时间长**→偏高萃取。 **床浅**→水穿透快→接触时间短→偏低萃取，但均匀度更好。

流速（Flow Rate）

三个滤杯的流速（用同一重量清水测）大致关系：

- **V60**：流速快（单大孔 + 螺旋肋）
- **Origami**：介于 V60 与 Kalita 之间（取决于配锥形还是平底滤纸）
- **Kalita Wave**：流速慢（三小孔 + 平底）
- **Chemex**：流速最慢（厚滤纸）

流速快 → 通过水量掌控影响大（你能"控"得多）；流速慢 → 滤杯本身决定接触时间（你"控"得少）。

接触时间（Contact Time）

= 注水时间 + drawdown 时间。大多数手冲配方总时间落在 **2:30–3:30** 之间；过 4 分钟通常萃取过度，不足 2 分钟通常欠萃。但这只是经验区间，**最终以 TDS 和味道为准**。

V60 为什么比 Kalita 出来更"干净"

"干净（clean cup）"在杯测语言里指**风味清晰、无杂味、各层次分明**。V60 在这个指标上优势明显，原因有三：

1. **单一大孔设计**让水流受咖啡粉控制而非滤杯控制——你可以通过注水节奏精细操控萃取。
2. **60° 锥角**让水流向中心收敛，粉床中心接触时间长、边缘接触时间短——产生一个自然的"过滤"效应，边缘粉欠萃（少出苦物），中心粉完整萃取（出甜感），合成之后风味层次更分明。
3. **螺旋肋（Spiral Ribs）**让滤纸在湿润后不完全贴合杯壁，保留空气通道，阻止水因真空贴纸而停滞。

Kalita Wave 的三小孔**限制流速**，水被迫在粉床停留更久，且平底让整个粉床接触时间**均匀**——结果是**稳定、容错高**，但风味层次被平均化，缺少 V60 那种"戏剧性"。

> 一句话：**V60 上限更高但下限更低，Kalita 容错更高但上限有限。**

滤纸：漂白与未漂白

- **漂白滤纸（白色，oxygen-bleached）**：木质素被去除，纸味（papery taste）几乎不可察觉。SCA 测试显示经过充分 rinse 之后，漂白滤纸对风味干扰可忽略。
- **未漂白滤纸（棕色，natural）**：保留更多木质素，即使 rinse 仍可能带轻微纸味，在浅烘高酸质豆上尤为明显。

rinse（润湿滤纸） 的作用有三： 1. 去除纸味 2. 让滤纸贴合杯壁（部分滤杯） 3. 预热滤杯（保持粉床温度）

rinse 用水通常 100—300g，弃用。**即使用漂白纸，也建议 rinse**——至少能预热。

不同品牌滤纸差异超出很多人想象： – **Hario 原装 V60 滤纸**：偏薄，流速快 – **Cafec Abaca / T-90**：加入马尼拉麻纤维，流速更快、纸味更低（浅烘特别推荐） – **Sibarist / Fast**：超高速流滤纸，适合特殊手法

本章要点

- 萃取的时间轴：酸先出，甜中出，苦后出；所有手法都在重新分配这三段的比重
- SCA Golden Cup：TDS 1.15—1.35%、EY 18—22%，用 Brewing Control Chart 定位问题
- EY = TDS × 水量 / 粉量；买一把 TDS 笔，把"猜"变成"测"
- 温度每升 10℃ 溶出速率大约翻倍（Arrhenius）；浅烘高温、深烘低温
- 床深、流速、接触时间三者耦合，理解滤杯几何比背配方更重要
- V60 上限高、Kalita 容错高；Chemex 因厚纸流速最慢、风味最"干净"
- 滤纸差异真实存在，漂白 + rinse 是默认推荐；浅烘可尝试 Cafec Abaca

第二章 器具深度解析

手冲器具市场在 2015 年之后进入"第三波爆发"：V60 一家独大的格局被 Origami、Kalita Wave 再发现、Flower、April、Orea 等新锐滤杯打破。这一章系统对比当前（2026 年）主流滤杯、手冲壶、秤、磨豆机、滤纸，让你在购买前就知道每一件器具的"长处"和"代价"。

滤杯（Dripper）

Hario V60 全系列

Hario V60 自 2004 年发布，迄今仍是世界比赛出现频率最高的滤杯。

尺寸： – **01**：1–2 杯（单人），锥底孔径约 10mm – **02**：1–4 杯，最常用家用尺寸 – **03**：3–6 杯，适合小组冲煮

材质差异（同为 02 尺寸）：

材质	保温性	耐用	价格	特点
塑料 AS	中	不耐高温长期	最低	入门首选、几乎不碎
陶瓷	高（预热后）	耐用但易碎	中	预热很重要，否则偷热
玻璃	中	易碎	中	颜值高，保温中等
铜（Copper）	高（但升降温都快）	耐用	高	金属导热，风味略重
金属不锈钢	低（升温快、散温也快）	耐用	中–高	比赛选手偶用
Hario Switch（玻璃 + 阀门）	中	易碎	中	可手冲 / 可浸泡切换

关键建议：家用请**优先塑料或陶瓷**。陶瓷如果你**懒得预热**，实际萃取温度比塑料低 2–4℃，反而容易欠萃。

Kalita Wave

1958 年品牌，Wave 系列 2010 年前后流行。平底 + 三孔。

尺寸： – **155**：1–2 杯 – **185**：2–4 杯（家用主流）

滤纸必须专用（波浪形），不可用 V60 滤纸替代。平底 + 三孔组合让水在粉床上"横向"流动更久，**萃取更均匀、容错高**，牺牲一点上限换来稳定。适合：大批量冲煮、浅中烘想要甜感主导、新手过渡期。

Origami

日本岐阜的 Trinity 设计，2020 年后大热。20 片折角壁让你可以**搭配 V60 滤纸**（锥形）或 **Kalita 滤纸**（波浪形）。

- 配 V60 滤纸：流速类 V60，略快
- 配 Kalita 滤纸：流速介于 V60 和 Kalita 之间，风味"偏 V60 的干净 + 偏 Kalita 的饱满"

Origami 在 2019 年 WBrC 冠军 Jiwon Jung 使用后声名大噪。要配原厂木质/塑料支座（Holder），否则直接放杯上会不稳。

Flower Dripper（CAFEC）

日本 CAFEC 出品，花瓣形肋，比 V60 肋高更贴近滤纸边缘，流速更快、均匀度更好。搭配 CAFEC 自己的 Abaca 滤纸风味很"亮"，很适合**浅烘**、**花香**、**柑橘调**的豆子。

April Plastic Brewer

丹麦精品咖啡店 April Coffee 设计，Patrik Rolf 出品。

- 锥形底 + 多孔（非 V60 单孔）
- 粉床较浅，鼓励**大水流**、**快速注入**、**单次注水**式手法
- 与同是 April 的配方、Hario Switch 等配合使用

定位："少手法干涉，让粉自己表达"。

Next Level Dripper（Coffee Ad Astra）

3D 打印的**"Pulsar"**等产品，底部有精密设计的限流几何，让水流速被**滤杯**而非滤纸控制。追求的是**稳定复现**，消除纸厚、粉量带来的流速差异。

Orea Brewer

英国设计，平底、与 Kalita Wave 大小接近，但**底部多孔大且均匀**。专用 Orea V3 滤纸（平底）。最大特色是**几乎没有限流**——流速由粉和研磨决定，不被滤杯和滤纸限制。给熟手极大的操作空间。

Chemex 与 V60 的本质差异

Chemex 表面是锥形滤杯，但几乎是另一种冲煮器：

- **滤纸厚度约是 V60 的 3 倍**（美军曾用作实验室过滤纸），滤去大量油脂和悬浮微粉
- 流速**显著慢于 V60**，同样 20g 粉冲 320g 水，V60 约 3:00，Chemex 约 4:30—5:30
- 风味极其**干净**、**茶感强**、**油脂薄**
- 适合**大批量（600ml+）**冲煮
- 单杯小量冲煮不是 Chemex 的舒适区

不是 V60 的替代，而是补充。 在家里有一把 V60 已经够了；想喝"像茶一样的咖啡"再考虑 Chemex。

手冲壶（Kettle）

为什么必须是鹅颈壶

普通水壶倒水**面宽**、**速度失控**；鹅颈（gooseneck）让水柱**细**、**直**、**可控**。没有鹅颈壶，很多精细手法（比如中心 1cm 细流）根本做不到。

主流手冲壶对比

型号	容量	控温	特色	价格带
Fellow Stagg EKG	900ml	可调至 1℃	配套 App，可保温、计时	高
Fellow Stagg Pro	900ml	可调至 1℃，触屏	2024 升级款，LCD 触摸	更高
Brewista Artisan / Smart Pour 2	600/1000ml	可调 1℃	温控稳定，比赛常用	中高
Timemore Fish Smart	700ml	1℃	性价比高，国产精品	中
Hario V60 Buono	800/1200ml	无温控（需搭配温度计）	纯手动，比赛规则允许	中低
Takahiro	500/900ml	无温控	日本工艺壶嘴，比赛常用	中

选择建议： – **精确到 1℃、懒得管温度** → Stagg EKG / Brewista Artisan / Timemore Fish Smart – **已经有温度计或热源，想省钱** → Buono / Takahiro – **比赛练习** → Brewista Artisan 或 Stagg Pro

壶嘴粗细

鹅颈壶嘴根据出水口直径分粗、中、细三挡。细口更适合**浅烘、需要柔注水**；粗口适合**快速注水、大流量方法**（如 Matt Winton 单次倾倒）。Fellow Stagg 中等，Takahiro 偏细，Buono 偏粗。

带计时秤

Acaia Pearl / Pearl S

- **精度**：0.1g
- **响应时间**：20ms 级
- 蓝牙连手机 App，Acaia Brewmaster 记录流速曲线
- 比赛使用率最高

缺点：价格 1500–2500 元人民币，高端定位。

Timemore Black Mirror（Basic 2 / Plus / Nano）

- **精度**：0.1g
- Nano 为小尺寸比赛款
- 响应速度接近 Acaia，价格一半
- 自 2023 年 Mirror 2 开始支持流速显示

选择建议：家用 Timemore Black Mirror Basic 2 足够优秀；追求比赛级稳定再上 Acaia。

秤的隐藏重要性

一把**响应慢的秤**会让你在"注到 80g"时，实际已经到 85g——这是新手冲煮不稳的主要原因之一。宁可省别的也不要在秤上省。

磨豆机

平刀（Flat Burr）vs 锥刀（Conical Burr）

维度	平刀	锥刀
粒径分布	较集中（uniform）	双峰（bimodal，有较多 fines）
风味倾向	清爽、高 clarity	厚实、body 好
手冲偏好	浅烘、精品、SOE 倾向	中深烘、意式拼配倾向
热积累	较多	较少
典型代表	EK43、Mahlkönig X54、DF64	1Zpresso JX、Comandante、Timemore Chestnut

手冲主流共识：平刀偏清爽、锥刀偏厚实。精品豆浅烘场景更多选平刀。

推荐机型（2026 年）

手动磨豆机（¥500—3000 区间）： – **Timemore C2 / C3 Pro / C3 ESP Pro**：入门到中端，锥刀，性价比标杆 – **1Zpresso JX-Pro / JX / Q2**：JX-Pro 是手冲尖子，48mm 锥刀，400 格微调 – **1Zpresso ZP6 / ZP7**：专门为手冲优化的平刀手摇，偏清爽 – **Comandante C40 MK4**：47mm 锥刀（Nitro Blade），德国制造，行业标杆

电动磨豆机（¥2000—20000+）： – **Timemore Sculptor 078 / 064**：国产平刀电动，性价比高 – **DF64 / DF64P**：64mm 平刀，改装圈热门 – **Option-O Lagom Mini / P64**：高端平刀手冲机 – **Mahlkönig X54 / EK43 (S)**：EK43 是传奇 workhorse，X54 是家用缩小版 – **Weber Key**：2024 推出的家用平刀旗舰，9000—15000 元

具体微米范围在第三章详述。

滤纸

Hario V60 Tabbed vs Un-tabbed

- **Tabbed（有拉耳，白色）**：最常见，漂白，流速正常
- **Un-tabbed（无拉耳，白色）**：日本本土款，纸浆不同，流速略快
- **Mino-shi（美浓和纸）**：日本岐阜和纸，特殊款

多数玩家喝不出差异；如果要追求**极致浅烘清爽**，un-tabbed 被部分玩家推崇。

Cafec 滤纸系列

日本 CAFEC 的"带 abaca 纤维"（马尼拉麻）滤纸： – **Abaca / T-90**：流速快，纸味极低 – **Light Roast 专用 / Medium / Dark 分类**：根据烘焙度调校孔隙 – **Flower Dripper 专用**

浅烘玩家几乎人手一盒 Cafec Abaca。

Orea V3

Orea Brewer 专用平底纸，流速很快，搭配 Orea V3 发挥最佳。

Sibarist Fast

西班牙出品，**超高速流滤纸**，比 Hario 原装流速**快一倍以上**。搭配特殊手法（如大水量一次注入）。不便宜。

滤纸保存

滤纸会**吸味**。拆封后放到干燥密封罐里，远离油烟、香料。受潮的滤纸冲出来会有陈味。

本章要点

- V60 上限高要靠手法、Kalita 容错高靠设计；Origami 两者之间，可双滤纸兼容
- Chemex 是"茶感咖啡"的补充器，不替代 V60
- 鹅颈壶必需品，预算内优先 1℃ 控温款（Stagg EKG、Fish Smart、Brewista Artisan）
- 秤买响应快、精度 0.1g 的；Timemore Black Mirror 性价比、Acaia Pearl 比赛级
- 手冲磨豆机平刀偏清爽、锥刀偏厚实；手动推荐 1Zpresso JX-Pro / Comandante，电动推荐 Timemore Sculptor / DF64 以上
- 滤纸也是变量：漂白必 rinse，Cafec Abaca 对浅烘友好，Sibarist Fast 给熟手试验用

第三章 研磨的艺术

在咖啡所有变量里，**研磨度是对味道影响最大的一个**。温度改变 2℃ 你可能喝不出，但研磨度多拧一格，这杯咖啡就从"酸甜平衡"变成"干涩泛苦"。理解研磨，你才真正握住了手冲的方向盘。

粒径分布（PSD）：不是"平均粗细"这么简单

实验室用激光粒度仪把咖啡粉测一遍，会得到一个**粒径分布（Particle Size Distribution, PSD）**曲线——横轴是微米（μm）、纵轴是颗粒数量或体积占比。

这条曲线的形状比"平均粒径"重要得多。两台磨豆机可以有**完全相同**的平均粒径（比如都是 750μm），但曲线形状差异巨大——一台是**单峰且窄**（所有颗粒都在 600–900μm），另一台是**双峰**（一半在 800μm 附近、另一半散布在 100μm 的细粉 fines 和 1400μm 的粗粒 boulders）。

萃取结果会完全不同。

单峰窄分布（Unimodal, Narrow）

- 每一颗咖啡粉的萃取速率接近
- 水穿过粉床阻力均匀，不易 channel
- **风味干净、层次分明、甜感好**
- 平刀磨豆机（尤其是高端如 EK43、Weber Key）更容易产生这种分布

双峰分布（Bimodal）

- 大部分颗粒在目标区间，但有显著的 fines（<100μm）
- fines 因表面积巨大，**萃取极快**且过度
- boulders（>1200μm）因内部扩散慢，**萃取严重不足**
- 结果：**同一杯里既有 over 又有 under**——味道复杂但也更"浑浊"

锥刀磨豆机大多是双峰，不意味着"不好"，只是**风格不同**。有人就喜欢锥刀那种"有 body"的质感。

Fines 与 Boulders：罪魁祸首?

Fines（细粉，<100μm）

- 萃取极快（~10 秒就溶出大量物质）
- 过多的 fines 会**堵塞滤纸孔隙**导致 drawdown 变慢、过萃
- 是**"muddy taste"**（浑浊苦涩）的主要元凶

Boulders（粗粒，>1200μm）

- 萃取极慢
- 在手冲的短时间（2:30—3:30）内几乎只萃取到酸，没到甜
- 导致**酸尖、风味单薄**

Fines 与 Boulders 的处理

完全消除不可能。可接受做法： – **过筛（sifting）**：用 Kruve、Normcore 筛网，去掉 <200μm 和 >1000μm 的两端。比赛选手常用。 – **降低研磨速度**：手摇磨不要太快，电动磨大部分无关（但有些会因热量产生静电吸粉） – **刀盘对齐（alignment）**：DF64 之类的电动磨，对齐后的 PSD 更集中

手冲的目标微米范围

这是 2026 年业界基本共识（不是"真理"，但这些数是有实验数据支撑的）：

场景	微米范围	说明
浅烘、V60、2:30–3:30	600–800 μm	多数精品浅烘的舒适区
中烘、V60	700–900 μm	更粗，避免大分子苦物
深烘、V60	850–1000 μm	深烘易过萃，需粗一档
Kalita / 平底	较 V60 粗 50–100 μm	平底接触时间长，研磨需粗
Chemex	900–1100 μm	接近法压粗度
冠军比赛配方（浅烘）	约 650–750 μm	多数配方偏细

如何"知道"自己的微米数？要么买一台**粒径分析仪**（不现实），要么**参考网上社区对你这台磨豆机的刻度 → 微米对照表**（reddit r/espresso、Home-Barista 都有）。

主流手冲磨豆机参考参数

Timemore C2 / C3 Pro

- 38mm **S2C 锥刀**
- C3 Pro 手冲推荐刻度：**22–26 格**（大致对应 700–900μm）
- 入门性价比之王，预算 500 元内

1Zpresso JX-Pro / JX

- **48mm 锥刀**（比 C2/C3 大一圈，切割效率高）
- 400 格微调（每格 12.5μm 左右，根据型号）
- 手冲推荐：**外环 2 格 + 内环 60–100 格**（具体需参考你的型号说明）
- JX-S Pro 针对浅烘有调整
- **官方刻度表具体数值需参考设备说明书**

1Zpresso ZP6 / ZP7

- **平刀**手摇，专为手冲设计

- 粒径分布比锥刀更窄，更"EK43 风格"
- 手冲推荐：**约 60–90 格**（具体需参考配方）

Comandante C40 MK4

- **47mm 锥刀**（Nitro Blade 氮化钢）
- 手冲推荐：**22–30 格**（从基础位 0 向松方向转动格数）
- 德国制造，二手保值，社区共识"退烧机"之一

电动推荐范围速览

- **DF64 / DF64P（改装后）**：手冲范围约 4.5–6.5（刻度），需参考刀盘
- **Timemore Sculptor 078**：手冲范围约 2.5–4.0 转
- **Weber Key**：数字刻度 60–75
- **EK43 / EK43s**：手冲范围约 9–11（取决于状态）

> 所有刻度都是"参考值"——**每一台磨豆机都有个体差异**，同一型号新机和用了 500kg 之后的 PSD 不完全一样。**自己校准**比背刻度重要（见第八章）。

电动 vs 手动：什么场景选哪个

手动磨豆机的真实场景

- **出差、露营、办公室**：无需插电，100% 便携
- **小份量（10–25g）**：手摇 90 秒以内，不累
- **预算敏感**：同样 2000 元，手动能买到 1Zpresso JX-Pro，电动只能买到入门
- **噪音敏感**：公寓早起不吵醒家人

电动磨豆机的真实场景

- **多杯（>30g/次 或一天多次）**：手摇会累
- **家中有多人喝咖啡**
- **追求更高 PSD 质量**：高端电动平刀（EK43、Weber、Mahlkönig）超过任何手摇

- **用意式 + 手冲兼顾**：直接用大磨一台多用

典型升级路线：Timemore C2 → 1Zpresso JX-Pro → DF64 → Weber Key / EK43。不必每步都走。

刀盘保养与更换

- **每次冲煮前**：用毛刷或吹气清理出粉口
- **每月一次**：完全拆解（电动磨需断电），刷净刀盘、磨仓、粉仓
- **每半年一次**：深度清洁（用 Grindz 磨豆机清洁颗粒，按产品说明使用）
- **刀盘更换周期**：
- 锥刀通常 **500—1500kg** 咖啡豆寿命
- 平刀通常 **500—1000kg**
- EK43 级别刀盘 **1500—3000kg**

家庭用户一年不过 10—30kg 咖啡豆，刀盘寿命按**小时数**反而更合适——用到刀盘开始**钝化（cut → crush）**，研磨 PSD 明显变差、fines 增加，即需更换。

钝刀的味觉信号（见第七章）：– 同刻度，味道突然变"平" – 明显苦味上升，甜感下降 – drawdown 变慢

残粉（Retention）：被低估的变量

"残粉"指磨豆机内部卡住、本次没被磨出的咖啡粉。下次磨的时候，**这部分陈粉会被新粉推出来**，混进你的杯中。

典型残粉量

- **手动锥刀**：0.2—1.0g
- **单剂量电动平刀（DF64 单剂量改装）**：0.1—0.5g
- **传统电动定量机（带粉仓）**：2—10g（非单剂量设计）
- **EK43（无改装）**：1—3g

为什么重要

- **跨豆子冲煮**：今天浅烘、明天深烘，残粉会串味。第一杯咖啡可能"怪怪的"。
- **称重不准**：你以为磨了 20g 出来 19.5g，实际 20g 进、18.7g 出——因为 1.3g 进了残粉，又有 1.1g 陈粉挤出来——算进杯中的"新粉"只有 17.6g。

降残粉技巧

- **RDT（Ross Droplet Technique）**：磨豆前喷几滴水到豆子上，减少静电、fines 附着
- **单剂量清仓（bellow）**：每次磨完用气囊吹出残粉
- **跨豆清仓**：换豆子时先用 2–3g 新豆"清仓"，扔掉

本章要点

- 研磨看的是粒径分布（PSD），不是平均粗细；窄分布 = 干净、双峰 = 厚实
- Fines（<100μm）过萃是浑浊味的元凶；boulders（>1200μm）欠萃是酸尖瘦杯的元凶
- 手冲目标微米范围大致 600–900μm，具体视豆子和滤杯
- 刻度 → 微米每台磨都不同，自己校准比背数字重要
- 手动适合单人、便携、预算；电动适合高频、多人、极致 PSD
- 刀盘有寿命，钝刀味觉信号：味道"平"、苦升甜降、drawdown 变慢
- 残粉影响一致性，RDT + 单剂量清仓 + 跨豆清仓是常规处理

第四章 水的科学

一杯 15g 咖啡粉 + 240g 水的手冲里，**水占 98% 以上的重量**。但大多数人从来没系统想过"用什么水"。这一章告诉你：为什么水比你想的重要得多，以及怎么**科学地**选水、配水、测水。

矿物质成分：Ca、Mg、Na、HCO_3^-

咖啡不是溶进"水"里，而是溶进"水 + 水里的离子"这个复杂溶剂里。决定风味的主要是四种：

钙（Ca^{2+}）

- **作用**：与咖啡中的酸类、酯类形成络合物，**提升 body 和厚度**
- **太多**：水垢（$CaCO_3$）堵塞咖啡机、Stagg 壶底
- **太少**：咖啡显"水"、没质感

镁（Mg^{2+}）

- **作用**：**提取风味化合物的效率比 Ca 更高**，尤其是花果香和甜感
- 精品咖啡圈普遍"**重镁轻钙**"
- **太少**：风味单薄
- **太多**：咖啡显"锋利"、刺喉

钠（Na^+）

- 不参与萃取化学，但**味觉上增加甜感**
- 微量即可，一般不单独添加

碳酸氢根（HCO_3^-，Bicarbonate，"缓冲度"/"碱度"）

- **作用**：中和咖啡酸，提供缓冲；**决定了水的 pH 稳定性**
- **太高**：咖啡显"钝"、发涩、酸不见了（所谓的 "buffered out"）
- **太低**：咖啡极"尖"、酸刺喉，pH 不稳定

核心理解：硬度（Hardness，Ca + Mg 总量）**增加萃取效率**；缓冲度（Alkalinity，HCO_3^-）**降低感官上的酸。两者的比例**决定了咖啡的性格。

SCA 水标准

SCA 在 2009 年发布的 Water for Brewing Specialty Coffee 规定：

参数	目标值	可接受范围
TDS（总溶解固体）	150 mg/L（ppm）	75—250 mg/L
总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	68 mg/L（~4 gH 德国度）	17—85 mg/L
碱度（以 $CaCO_3$ 计）	40 mg/L	约 40 mg/L
pH	7.0	6.5—7.5
钠	10 mg/L	最多 30 mg/L
氯	0	0（游离氯有异味）
气味/色度	无	无

注意硬度与碱度的比例 ≈ 1.7:1。这是 SCA 推荐点，不是唯一答案。

市面"好水"举例（粗略值，以瓶装水标签为准）

品牌	总硬度（mg/L）	碱度	评价
农夫山泉	约 40–60	约 30–50	家用偏软，手冲中性
怡宝	约 10	很低	偏软，稍淡
Volvic（法国）	约 70	约 65	咖啡圈长期推崇
Evian	约 300	约 360	硬度极高，不推荐
百岁山	约 150	约 90	国产中硬水

具体数值以当前批次瓶装水成分标签为准，品牌会调整配方。

为什么蒸馏水不好喝

蒸馏水（或反渗透水直出，TDS ≈ 0）在化学上是"纯水"。但咖啡需要矿物质来**拉出风味**——没有离子，咖啡里大量化合物萃取不出来。

实际体验：蒸馏水冲咖啡 – 风味扁平、缺乏结构 – 甜感弱 – 口感"水"，没有 body

蒸馏水是好的空白模板——你可以加东西进去。直接用就是坑。

Third Wave Water 配方

Third Wave Water 是美国品牌，最早把"矿物盐包"商业化。你把**一包**（0.3g 或类似剂量）矿物盐粉倒入**1 加仑（3.79L）**蒸馏水里，摇匀即得"SCA 标准水"。

主要产品线： – **Classic Light Roast Profile**：Ca、Mg、$NaHCO_3$ 平衡，适合多数场景 – **Espresso Profile**：矿物质更重 – **Medium Roast / Dark Roast Profile**：微调

在中国：国产同类产品有"Lotus Coffee Water"、"Café Cesura"等品牌，配方大同小异。

DIY 水：Barista Hustle 的开源配方

2016 年 Barista Hustle（Matt Perger 主导）公开了 **"Hoffmann / Perger 式"** DIY 水配方。用**两瓶浓缩母液**按比例加蒸馏水得出最终冲煮水。

两瓶浓缩液（Stock solutions）

浓缩液 A（硬度瓶）： – 蒸馏水 1L – 食品级硫酸镁（$MgSO_4 \cdot 7H_2O$，即 Epsom Salt）**5.00g** → 或钙/镁组合，见下

浓缩液 B（缓冲瓶）： – 蒸馏水 1L – 食品级小苏打（$NaHCO_3$，碳酸氢钠）**3.36g**

最终冲煮水

- 蒸馏水 1 L
- 浓缩液 A **40 mL**
- 浓缩液 B **40 mL**

得出水：Mg 大约 12 mg/L（硬度以 $CaCO_3$ 约 50 mg/L）、碱度约 40 mg/L。

变种：Rao/Perger 版本加上钙

用 $CaCl_2$ 替代部分 $MgSO_4$。好处是更接近天然水的 Ca/Mg 比。**具体克数需参考配方**——不要凭记忆加，差 0.5g 味道就不对。

重要提醒： – 必须是**食品级**（无水硫酸镁要标 "USP food grade"），淘宝上的"泻盐"未必达标 – 电子秤精度 0.01g – 配好的浓缩液冷藏保存，**2 周内用完**

测水：TDS 笔、pH 试纸、GH/KH 试剂

TDS 笔（¥50–150）

测出来的是**总 ppm**（估算 EC × 0.5 系数），**只能告诉你"水多硬"的粗估**，分不出硬度和碱度。

GH / KH 水族试剂（¥50 一套）

养鱼用品。 – **GH（General Hardness）** ≈ 总硬度 – **KH（Carbonate Hardness）** ≈ 碱度

1 滴 = 17.9 ppm（$CaCO_3$ 当量）。精度足够配咖啡水。

pH 试纸 / pH 笔

咖啡本身 pH 4.8–5.2。冲煮水应 pH 6.5–7.5。严格来说 pH 笔每月校准。日常**试纸就够用**。

水过滤方案

活性炭（Brita 等滤水壶、净水器前级）

- **能去除**：氯、余氯、部分有机物、部分重金属
- **不能去除**：矿物质（硬度、碱度不降）
- **适合**：自来水硬度本身在 SCA 范围内的地区

反渗透（RO）

- **能去除**：几乎所有矿物质（TDS 出水 < 10 ppm）、余氯、微生物
- **产出接近蒸馏水**，需要**后矿化**（加回矿物质）
- **适合**：自来水硬度或水质超出 SCA 标准（北方很多城市），或希望精确配水

对比：活性炭是"减法"，RO 是"归零"。家庭咖啡师的终极方案：**RO + DIY 矿化**或 **RO + Third Wave Water**。

壶嘴温度 vs 粉床温度

你设定 Fellow Stagg 93℃ 出水，**实际落到粉床上的水可能只有 89–91℃**。温度损失来自：

- **壶嘴到滤杯距离**：空气接触损失约 1–2℃
- **滤杯预热不足**：陶瓷/玻璃杯没有预热，会"偷"2–4℃
- **滤纸 rinse 带走热量**：rinse 时未用热水会使粉床降温
- **环境温度**：冬天室温 15℃ 会比夏天 30℃ 多损失 1–2℃

2–3℃ 的壶嘴到粉床温度差是正常的。这意味着：

- 设定 93℃ 实际是 90℃ 萃取

- 想要 93℃ 在粉床，应设 **95–96℃**
- **必须预热所有器具**：滤杯、下壶、分享壶

真正讲究的玩家会用接触式温度计（红外不可靠）测**液面温度**，来校准自己的注水计划。

本章要点

- 水的 Ca、Mg 提升萃取和 body；HCO_3^-（缓冲度）中和酸；硬度/碱度比例决定性格
- SCA 标准：硬度 68 mg/L、碱度 40 mg/L、TDS 150 mg/L
- 蒸馏水冲不出好咖啡；但它是 DIY 的完美空白模板
- 商用方案：Third Wave Water / Lotus / Cafe Cesura
- DIY 方案：蒸馏水 + $MgSO_4$ + $NaHCO_3$ 两瓶浓缩液（具体克数参照 Barista Hustle 公开配方）
- 测水工具：TDS 笔粗估、GH/KH 试剂精准、pH 试纸日常够用
- 自来水硬度超标地区：RO + 矿化是最终方案
- 壶嘴到粉床有 2–3℃ 温度损失；预热器具、必要时设高 2℃

第五章 进阶冲煮手法

"手法"不是玄学。每一种被保留下来的手法背后都有**物理逻辑**——它在调整**萃取时间的分配**、**扰动（agitation）**、**粉床穿透性**三者之一。这一章系统讲解当前世界范围内被反复验证的主流手法，重点是"**为什么这样做**"，而不只是"这样做"。

Tetsu Kasuya 4:6 冲煮法

2016 年 Tetsu Kasuya（粕谷哲，日本）用这套方法拿下 World Brewers Cup 冠军。它是过去十年最有影响力的手冲手法，没有之一。

核心思想

把**总水量分成 10 份**，其中： – **前 40%（4 份）**——决定**酸甜平衡** – **后 60%（6 份）**——决定**浓度（strength）**

参数模板（以 20g 粉、1:15 比例、300g 水为例）

段次	注水量	时间点（累计）	动作
第 1 段	60g（4 份里的 2 份）	0:00—0:10 闷蒸到 0:45	决定酸的多少
第 2 段	60g（4 份里的 2 份）	0:45—0:55，等到 1:30	决定甜的多少
第 3 段	60g（6 份里的 1 份）	1:30—1:40	浓度段 1
第 4 段	60g（6 份里的 1 份）	2:10—2:20	浓度段 2
第 5 段	60g（6 份里的 1 份）	2:50—3:00	浓度段 3
总时间	3:30 drawdown 完成		

（原始文本 6 份拆成 3 次 × 60g 或 2 次 × 90g，见下方变种）

4 份的微调（酸 ↔ 甜）

- **第 1 段重、第 2 段轻（如 72g + 48g）：酸更明显**
- **第 1 段轻、第 2 段重（如 48g + 72g）：甜感更明显**
- **1:1（60g + 60g）：中性平衡**

6 份的微调（浓度与口感）

- **分 3 次（20g × 3 或 60g × 3）：更浓、body 重**
- **分 2 次（90g + 90g）：稍淡、更干净**
- **一次注入（180g 一次）：最干净，萃取率略低**

为什么管用

- 闷蒸后的前期注水**集中决定酸甜**（第一章已讲：酸先出、甜中出）
- 后期注水主要是"稀释 + 拉出浓度"，对风味影响小于前期
- 通过 4/6 比例调整，你在**不改变研磨度**的情况下就能调整酸甜，门槛极低

烘焙度适配

- 浅烘：热水 93℃；4/6 比例倾向 1:1 或偏甜方向
- 中烘：热水 89—92℃；标准 1:1
- 深烘：热水 83—86℃；6 份分 2 次或 1 次（避免过萃）

研磨度

Tetsu Kasuya 本人指定**中粗研磨**（比常规 V60 稍粗，约 800—900μm），配合长时间（3:30）drawdown。研磨偏粗是这套方法能成立的前提之一。

韩怀宗三段式注水

华语世界最广为流传的手冲体系，由台湾咖啡作家韩怀宗（《精品咖啡学》作者）推广。三段式的核心：

参数（以 15g 粉、1:15 = 225g 水为例）

1. **闷蒸段**：30g 水（2 倍粉重），30 秒
2. **第一段萃取**：到 120g 总量，绕圈均匀注水，完成时约 1:15
3. **第二段萃取**：到 225g，绕圈到接近外圈再回中心，完成时约 2:00
4. **drawdown 到 2:30—3:00**

与 4:6 的差异

- 三段式更强调"**均匀萃取**"（每段水量递减但时间接近）
- 4:6 更强调"**分段控制风味维度**"
- 三段式对新手更友好，不需要秤极精确
- 4:6 对精度要求高（每 10g 都算数）

适合：希望稳定出杯、不纠结参数的玩家；想在不同豆子间快速切换的使用者。

Matt Winton 连续注水方法

Matt Winton（瑞士）2021 年 World Brewers Cup 冠军。他代表的思路是：**少干预、连续注水、让粉本身说话**。

核心思想

- 不做多段分阶
- 闷蒸后一次性连续注入到目标水量
- 用**注水速度**控制萃取，而非用次数

参数示例（以 14g 粉、1:16.7 = 234g 水为例）

1. **闷蒸**：45g 水（3 倍粉重），45 秒
2. **连续注水**：从 0:45 开始，以约 6g/秒 恒速注入至 234g 总量（约 32 秒）
3. **drawdown**：总时间约 2:30—3:00

为什么"能行"

- 连续注水让**粉床一直处于悬浮状态**（fluidized bed），粉粒被充分扰动，接触表面更新
- 减少通道效应（channeling）机会
- 对粉的研磨均匀度要求高——fines 多会堵塞
- 适合**配合 April Brewer、Orea 等快流速滤杯**

与脉冲注水的对比

- **脉冲（Pulse）**：分多次注水，每次之间等粉床干或半干。**接触时间被拉长、扰动高**
- **连续（Continuous）**：一次性注完。**接触时间短、扰动低**
- **同等研磨下**，脉冲萃取率 > 连续；换言之，**用连续注水通常需要研磨磨细一档**

Lance Hedrick 方法

Lance Hedrick（美国）因 YouTube 科普频道影响力极大。他没有单一"签名配方"，而是倡导**"基于诊断调参"**的理念，并推广了几种特别组合：

Lance's "One-Pour" V60

- 用 **Orea Brewer + Sibarist Fast 滤纸**（快流速）
- 研磨磨细到约 500–600μm
- 闷蒸 50g、45 秒
- **一次性倾倒**剩余水量至目标总量
- 总时间约 2:00
- 思路：超快流速让咖啡"被动"萃取，**研磨和水温主导风味**

Lance 浅烘 "Agitated Bloom"

- 闷蒸**水量大**：3–5 倍粉重
- **闷蒸时搅拌或晃杯**（swirl）
- 加速 CO_2 释出、增加**浅烘的萃取率**
- 特别适合**难萃**的浅烘精品豆

脉冲 vs 连续注水

维度	脉冲 Pulse	连续 Continuous
接触时间	长	短
扰动	多次扰动	单次持续扰动
研磨要求	常规	偏细
容错	高（多段微调）	低（一次定生死）
风味	层次分明、可调	干净、统一
代表	Kasuya 4:6、韩怀宗三段	Matt Winton、Lance One-Pour

中心注水 vs 绕圈注水

中心注水（Center Pour）

- 水只落在粉床中心 2–3cm 区域
- 水沿粉床自然向外扩散
- **边缘粉欠萃、中心粉足萃** → 风味**清爽、酸明显**
- 适合：浅烘、花果调豆子
- James Hoffmann V60 标志性动作之一

螺旋注水（Spiral Pour）

- 从中心向外螺旋，再从外向内回到中心
- 所有粉床区域接触水 → **均匀萃取**
- 适合：中烘、强调平衡和甜感的豆子
- Kasuya 4:6 的典型动作

混合式（Center + Gentle Spiral）

- 前段中心注水"保护边缘"

- 后段小幅度绕圈"补齐边缘"
- 多数日本咖啡师使用

搅拌（Agitation）的影响

搅拌打破粉床的"静态结构"，让: – fines 重新分布（可能 migration 到底部） – 所有粉粒表面更新，萃取**加速** – 萃取率**整体提高 1–3%**

常见搅拌动作： – **Rao Spin（Scott Rao 推广）**： drawdown 最后阶段旋转滤杯，拉平粉床 – **WDT / 闷蒸期搅拌**：用细棍轻搅闷蒸段，打散结块 – **Swirl（晃杯）**： 每段注水末尾轻晃滤杯

过度搅拌会导致 fines migration 到底部 → drawdown 变慢 → 过萃苦涩。**每次最多 1–2 次搅拌**。

Bypass 冲煮：绕过咖啡粉

Bypass 指最终冲煮液里，**有一部分水从未接触过咖啡粉**。实现方式：

1. **用少量水冲出高浓缩咖啡**（如 1:10 粉水比，TDS 可达 1.8–2.0%）
2. **直接加水稀释**到目标浓度（稀释至 1.25% TDS）

为什么这么做

- **高粉水比 + 低水量**萃取出的是**咖啡前段溶出物**（酸、花香、甜）
- 避免后段萃取大分子（苦、涩）
- 结果：**一杯极其干净、风味集中的咖啡**，带着"高级水果茶"的特征

典型配方

- 15g 粉、150g 水（1:10）萃取
- 最终加 120g 热水稀释 → 约 270g 成品
- 有效 EY ≈ 将 15g 粉在 150g 水中的 EY **按稀释比例还原**

Emi Fukahori 2018 WBrC 冠军配方就是 bypass 结构（详见第六章）。

Bloom 科学：CO_2 排气与闷蒸

新鲜烘焙的咖啡豆**每克含约 2—10ml CO_2**（浅烘排气慢、总含量偏多；深烘豆壁疏松、排气快总量偏少）。CO_2 总量在刚出炉时最高，之后持续释放，多数烘焙豆在烘后 **2—14 天** 排气最活跃。

为什么闷蒸

- CO_2 排出前**阻止水进入粉粒内部**——不闷蒸的咖啡会"浮"在水面，萃取极差
- 闷蒸让 CO_2 在无水压的环境下被激活释出
- 湿润所有粉粒，为正式萃取做准备

闷蒸水量

- **标准**：2 倍粉重（15g 粉 → 30g 水）
- **浅烘大量闷蒸**（Lance 法）：3—5 倍粉重，加速排气，增加萃取
- **"equal / double / triple bloom"**：1:1、1:2、1:3 等粉水比闷蒸

闷蒸时间 × 烘焙度

烘焙度	CO_2 含量	闷蒸时间
浅烘	高	**40—50 秒**
中烘	中	**30—40 秒**
深烘	低	**25—30 秒**
极浅（Nordic）	极高	**50—60 秒**（甚至 1:00）

闷蒸期扰动

- **轻晃滤杯（swirl）**：打散结块、加速湿润（推荐）
- **WDT 式搅拌**：只针对严重结块时使用
- **过度扰动**：可能让 CO_2 过度释出，反而欠萃

"Bloom 判断结束"的信号

- 粉床表面**不再膨胀**
- 表面 CO_2 气泡**明显减少**
- **粉床中心开始"干塌"**（裂纹出现）—— 此时可以开始第二段注水

大水量闷蒸（Equal / Double / Triple Bloom）

"闷蒸水量很大"不是新概念，但近年被 Lance Hedrick、Jonathan Gagné 等人系统推广。

参数对比

类型	闷蒸水量	优势	劣势
标准（2×）	2 倍粉重	经典、可靠	浅烘可能萃取不足
Equal（1:1）	粉重	节约水量	不够湿润
Double（2× / 3×）	2—3 倍粉重	Lance 推荐	总时间拉长
Triple（4—5×）	4—5 倍粉重	极浅烘救命	后段水量减少、精度要求高

大闷蒸本质是**"用闷蒸阶段代替一部分萃取"**：提高水与粉充分接触的时间比例，萃取曲线前移。

本章要点

- 所有手法本质上在分配"萃取时间 × 扰动 × 穿透性"三个变量
- Kasuya 4:6：4 份管酸甜、6 份管浓度，适合分段调风味
- 韩怀宗三段式：均匀萃取、新手友好
- Matt Winton 连续注水：少干预、靠研磨和水温
- Lance Hedrick：诊断式调参，大闷蒸加扰动适合难萃浅烘
- 中心注水偏清爽、绕圈注水偏平衡
- 搅拌提升萃取 1—3%，过度则 fines migration
- Bypass：高浓缩 + 稀释，获得极干净的风味

- Bloom 时间与烘焙度挂钩：浅烘 40—50s、中烘 30—40s、深烘 25—30s
- 大闷蒸（2—5 倍粉重）让萃取曲线前移，尤其救浅烘

第六章 冠军配方详解

这一章给出**过去十年最具影响力的手冲配方**的具体参数、时间轴、以及"这套配方**在优化什么**"的分析。所有参数来自各自选手的公开发布（YouTube、WBrC 官方、个人网站、Barista Hustle 采访等）。比赛现场会根据豆子微调，**参数视为参考基线，不是圣经。**

1. Tetsu Kasuya 4:6 Method（2016 World Brewers Cup 冠军）

基础信息

- **滤杯**：Hario V60 02（塑料或陶瓷）
- **滤纸**：Hario tabbed
- **粉重**：20g
- **水量**：300g（粉水比 1:15）
- **水温**：93℃（浅中烘）/ 88℃（深烘）
- **研磨**：**中粗**（约 800–900μm，比常规 V60 粗一档）
- **总时间**：约 3:30

时间轴

时间	动作	累计水量
0:00	第 1 段注水 60g（中心→外圈螺旋）	60g
0:45	第 2 段注水 60g	120g
1:30	第 3 段注水 60g	180g
2:10	第 4 段注水 60g	240g
2:30—2:50	第 5 段注水 60g	300g
3:30	Drawdown 完成	300g

这套配方在优化什么

- **可调性**：4/6 比例让你在不改变研磨的情况下调酸甜
- **容错**：5 段注水每段有缓冲时间，新手也能控制
- **适配性**：对浅、中、深烘都能通过水温和 4/6 比例适配
- **复现性**：粉水比、时间点都是整数，秤即可

2. Emi Fukahori 2018 WBrC 冠军配方

Emi Fukahori（瑞士）使用 **Kalita Wave 185**，围绕 **Bypass**（预冲 + 稀释）设计。

基础信息

- **滤杯**：Kalita Wave 185
- **滤纸**：Kalita Wave 185 原装
- **咖啡豆**：埃塞 Hambela 水洗（赛场用豆）
- **粉重**：20g
- **冲煮水量**：240g（粉水比 1:12，偏浓）
- **Bypass 水**：60—80g 热水，赛后加入咖啡液中

- **水温**：约 91℃
- **研磨**：中等偏细
- **总冲煮时间**：约 2:30

时间轴（简化）

时间	动作
0:00	闷蒸 60g（3× 粉重）
0:30—0:45	等粉床
0:45	主注水到 240g（分 2—3 段）
2:30	Drawdown 完成
赛中	将约 60—80g 热水直接兑入萃取液

这套配方在优化什么

- **浓度 + 清爽并存**：1:12 高浓缩拿到风味前中段，稀释避免后段苦涩
- **TDS 控制**：bypass 把最终 TDS 稳定在 1.25% 左右
- **对浅烘高酸质豆**：bypass 结构让花果香突出、不被稀释带走的同时避免过萃

> **具体每段水量、时间点需参考 Emi Fukahori 公开演示视频和 WBrC 官方赛后资料。**

---

3. Jiwon Jung 2019 WBrC 冠军配方

Jiwon Jung（韩国，Coffee Graffiti）以 **Origami + 极低水温 + 预浸泡** 组合拿到冠军，开启了"冷水冲浅烘"的思路。

基础信息

- **滤杯**：Origami（配 Kalita Wave 185 滤纸）

- **粉重**：20g
- **水量**：300g（粉水比 1:15）
- **水温**：**约 70℃**（极低！）
- **研磨**：细（约 600μm 或更细）
- **总时间**：约 3:00—3:30

时间轴

时间	动作	累计
0:00	闷蒸 60g	60g
0:45	持续注水至 300g	300g
3:00—3:30	Drawdown	–

这套配方在优化什么

- **低温 + 细研磨 + 长时间**：用"细研磨 + 长时间"补偿低温的低 k（Arrhenius），专门萃取**酸甜前段**
- **Origami + Kalita 纸组合**：流速介于 V60 和 Kalita 之间，Jung 认为对浅烘最平衡
- **结果**：**极致花果香、柔和的酸、几乎无苦**——评审对"新感知"给高分

> 在家复现需要注意：**低水温要求豆子本身品质极高**（比赛豆级别），普通豆子 70℃ 会严重欠萃。普通玩家可尝试 80—83℃。

---

4. Matt Winton 2021 方法

Matt Winton（瑞士，2021 年 World Brewers Cup 冠军）代表"**极简 + 连续注水**"流派。

基础信息

- **滤杯**：Orea Brewer V3（或 Kalita Wave）

- **粉重**：14g
- **水量**：234g（粉水比 1:16.7）
- **水温**：93℃
- **研磨**：中细（根据 Orea 特性偏细，约 600—700μm）
- **总时间**：约 2:30—3:00

时间轴

时间	动作	累计
0:00	闷蒸 45g（约 3× 粉重）	45g
0:45	连续注水（约 6g/秒）至 234g	234g
约 1:17	注水完成	
2:30—3:00	Drawdown 完成	–

这套配方在优化什么

- **减少手法干预**，让豆子本身的特色出来
- **连续注水的流体动力学**：整段粉床持续悬浮、fines 不会聚集到底部
- **配合快流速器具（Orea）**：避免连续注水堵塞
- **稳定性极高**：没有多段切换，不怕秤抖、水温下降

---

5. Lance Hedrick 配方

Lance 没有单一"签名配方"，下面给出他 YouTube 频道反复演示的两套。

5a. Lance "Ultra" V60（难萃浅烘救命配方）

- **滤杯**：V60 02
- **滤纸**：Cafec Abaca Light Roast
- **粉重**：15g

- **水量**：250g（1:16.7）
- **水温**：96℃（几乎沸点）
- **研磨**：细（约 550—650μm，"espresso 粗 + 手冲细"之间）

时间轴：

时间	动作	累计
冲煮前	粉碗内 WDT 均粉	–
0:00	闷蒸 60g（4× 粉重）	60g
0:00—0:10	轻晃滤杯（swirl）2 次	–
0:45	注水至 150g	150g
1:15	注水至 250g	250g
1:30	最后 Rao Spin	–
2:30	Drawdown 完成	–

5b. Lance Orea 快冲配方

- **滤杯**：Orea V3 + Sibarist Fast 滤纸
- **粉重**：20g
- **水量**：300g
- **水温**：95℃
- **研磨**：非常细（≈ 500μm）
- **总时间：约 1:30—2:00**

时间轴： – 闷蒸 50g，30 秒 – 一次性倾入剩余 250g（约 15—20 秒完成） – Drawdown 至 1:45

优化：超快流速 + 超细研磨 + 高温，用"研磨度"而非"时间"决定萃取。

6. James Hoffmann V60 配方（YouTube 8M+ 播放量）

2019 年 James Hoffmann（2007 WBC 世界咖啡师冠军）发布的"Ultimate V60 Technique"视频是全球观看最多的手冲教学。

基础信息

- **滤杯**：V60 02（材质任选）
- **滤纸**：Hario tabbed
- **粉重**：30g
- **水量**：500g（粉水比 1:16.7）
- **水温**：**刚离火后自然降到约 93℃**
- **研磨**：中细（略比"table salt"粗）
- **总时间**：**3:30—4:00**

时间轴

时间	动作	累计
0:00	注水 60g 闷蒸（2× 粉重）	60g
0:00—0:10	**Swirl 轻晃滤杯**（不搅拌）	–
0:45	开始注水，到 1:15 注完至 300g	300g
1:15—1:45	缓慢注水至 500g	500g
1:45	**再次 Swirl 轻晃一次**	–
3:30—4:00	Drawdown 完成	–

这套配方在优化什么

- **极简易记**：60g 闷蒸、到 300g、到 500g，两次 swirl
- **可重现性**：James 本人反复实测，不同烘焙度都能用
- **swirl 替代搅拌**：避免 WDT 带来的不稳定

- **适配家庭**：30g 粉量是家用最舒适的尺寸

Hoffmann 的强调

1. **预热、预热、再预热**——滤杯、下壶都要
2. **水温宁高勿低**——宁可 94℃ 也不要 88℃
3. **研磨调到 drawdown 刚好在 3:30–4:00**——研磨度比水温更重要

> 这套配方被称为"家庭黄金配方"的原因：参数极易记住、容错高、在各种豆子上不出大错。

---

7. 配方选择决策树

什么时候用哪套?

场景	推荐
新手想稳定	James Hoffmann V60
想按豆子微调酸甜	Tetsu Kasuya 4:6
有 Kalita Wave、想尝试 bypass	Emi Fukahori
极浅烘、花果香追求者	Jiwon Jung（降温法）
有 Orea / April，想省事	Matt Winton 连续注水
浅烘难萃、豆子"没发展"	Lance Ultra（高温、细磨、大闷蒸）

本章要点

- Kasuya 4:6 是最可调的通用配方，适合按豆子微调
- Emi Fukahori 用 bypass 结构在 Kalita Wave 上实现"浓且干净"
- Jiwon Jung 用 70℃ 极低温 + 细磨 + Origami 拿到极致花果香

- Matt Winton 用连续注水 + 快流速器具（Orea）做"减法手法"
- Lance Hedrick 的两套配方代表"大闷蒸 + 高温" 和 "超快流速 + 超细研磨"
- James Hoffmann V60 是家庭黄金配方，3:30—4:00 drawdown 是核心目标
- 所有配方都是"参考基线"，根据豆子和器具**需微调再复现**

第七章 高级故障排查

到了高级阶段，"我的咖啡不好喝"这句抱怨已经不够用了。你需要**更细的诊断词汇**和**更系统的调参路径**。这一章给你一张**症状 → 原因 → 修正**的诊断地图，以及每一种高级问题的讲解。

Channeling（通道效应）：侧边 vs 中心

定义：水在粉床里找到一条"捷径"通过，不均匀穿过所有粉。结果是**局部过萃 + 整体欠萃**——极糟糕的味道组合。

侧边 Channeling（Side Channel）

症状： – 粉床侧壁（滤纸贴壁位置）出现**干区**或**凹陷** – drawdown 末期滤纸上留下**粉的划痕** – 味道**尖锐酸 + 淡**

常见原因： – 注水靠近边缘，水直接从滤纸内壁"贴壁而下" – 滤纸未 rinse 湿透，某侧粘粉更紧 – 粉量太少，粉床过浅

修正： – 注水保持**中心 2–3cm 区域**，不要接近边缘 1cm 以内 – Rinse 用热水彻底浸湿滤纸 – 确保粉量够（V60 02 最少 12g，理想 15–20g）

中心 Channeling（Center Channel）

症状： – 粉床中心出现**明显的注水凹坑** – 坑里可能看到水层持续存在 – 味道**同样酸 + 淡**

常见原因： – 注水过猛、水柱太粗、水速太快 – 粉床未均匀铺平 – Fines 在中心堆积

修正： – 降低水柱流速（细口鹅颈壶） – 注水前用手指敲杯边、或做一次 **WDT** 均粉 – 注水开始时先从**中心小圈**向外**缓慢螺旋**

读粉床：冲完之后能告诉你什么

优质的冲后粉床： – 整体**平整如盘**或**略微凹陷** – 侧壁不粘残粉、不留划痕 – **颜色均匀**，无局部深色（代表局部过萃）

异常粉床：

现象	解读
中心凹陷深坑	中心 channeling
边缘粘纸、干块	侧边欠萃
整体倾斜（一侧高一侧低）	注水不均匀 / 滤杯不水平
表面水珠	drawdown 太慢（粉太细或 fines 过多）
一块一块（crater，火山口）	闷蒸期 CO_2 爆发不均

Drawdown 速度：过快与过慢

理想 drawdown：注水完成后，约 30–60 秒内完全滤出。总时间 2:30–3:30（因配方不同略有差异）。

Drawdown 过快（< 30 秒）

现象：注水完立即全漏空。味道**尖酸**、**稀薄**、**无甜感**。

原因 → 修正：

原因	修正
研磨过粗	研磨细一格
水温过低	升温 2–3℃
粉量不足	增加粉（至 15g+）
滤纸本身流速过快（如 Sibarist Fast）	更换常规滤纸或调细研磨
Channeling	见上节

Drawdown 过慢（> 60 秒）

现象：水滞留粉床，滤不下来。味道**苦**、**涩**、**浑浊**、**死甜**。

原因 → 修正：

原因	修正
研磨过细	研磨粗一格
Fines 过多（Grinder PSD 差）	过筛或升级磨豆机
Fines migration（搅拌过度）	减少搅拌
滤纸堵塞（低质量纸）	换 Cafec / Hario 原装
滤杯未预热，水降温过多	充分预热

Fines Migration：被低估的问题

定义：细粉在萃取过程中向下迁移，在**粉床底部形成致密层**，堵塞滤纸孔。

判断 Fines Migration

- 注水期 drawdown 正常，**最后 20%** 突然变慢

- 粉床底部（揭开滤纸可见）有**黏腻致密层**
- 味道：有 body 但**后段苦涩**

修正

- 减少搅拌次数（最多 1 次 Rao Spin）
- 降低水柱流速（stream 过猛会搅乱 fines）
- 磨豆机过筛（Kruve 筛去 <200μm）
- 升级磨豆机（平刀 > 锥刀，PSD 集中）

刀盘磨损的味觉信号

刀盘用到中后期（家庭用户大概 2–3 年、每日用）会出现**隐性钝化**。不是"磨不动了"，而是 PSD 变差：fines 增多、boulders 也增多（"把豆子砸碎"而非切开）。

信号

- **同刻度味道变平**：酸、甜、苦都变弱，杯子"灰色调"
- **苦明显上升**：fines 增多，过萃
- **drawdown 变慢**：fines 堵塞
- **之前好喝的配方突然不灵**：需要研磨粗一档才能复现

验证

- 换一次同价位/同级别新刀盘，对比 3 天
- 或用另一台磨磨同一支豆子对比

更换

- 锥刀：500–1500kg（家用 = 3–10 年）
- 平刀：500–1000kg
- 家用年消耗 10–30kg，**用味觉判断**比按年限判断靠谱

水温不一致问题

常见来源

1. **廉价水壶没有温控**，烧水后温度快速下降，实际注水时水温比你以为的低 5–8℃
2. **Fellow Stagg 等温控壶**保温功率有限，长时间（> 3 分钟）不使用，液面温度会比设定低 1–2℃
3. **冬季室温低**，水降温快
4. **滤杯未预热**，第一段注水时粉床温度比水低 3–5℃

修正

- 温控壶 + 预热所有器具（滤杯、下壶、分享杯）
- 如果没温控壶：**水壶备个温度计**，按读数调整
- 冬天可以设置比目标温度高 2–3℃
- 如果想极致：用**接触式温度计**测第一段注水后的粉床液面温度，建立自己的"壶嘴 → 粉床"温差模型

滤纸味（Paper Taste）

症状：咖啡入口有**纸浆**、**纸板**、**木质**的收敛干感。浅烘高酸质豆子上尤为明显。

原因

- 滤纸未 rinse
- 滤纸品质差（未漂白 + 薄）
- 滤纸受潮、吸了异味（油烟、调料）

修正

- 用**至少 150g 热水** rinse
- 换漂白滤纸（Hario tabbed / un-tabbed）
- 浅烘推荐 **Cafec Abaca**（马尼拉麻纤维，纸味几乎无）
- 滤纸装**密封罐**保存，远离油烟

海拔影响：高海拔 = 沸点低

海拔每升高 1000m，水的沸点降低约 3℃。2500m 海拔地区，水烧开是 91.5℃ 左右。

影响

- **同样"烧开"的水，高海拔萃取力更低**
- 需要的水温调整：
- 低海拔（< 500m）常规参数
- 中海拔（1000—2000m）水温加 2—3℃（实测设定）
- 高海拔（> 2500m）"烧开"可能不够，需要更细研磨 + 更长接触时间补偿

修正

- 研磨细一档
- 闷蒸时间加长 10 秒
- 总冲煮时间加长 20—30 秒
- 某些高海拔咖啡馆用**压力水壶**提升沸点

"Muddy"（浑浊）味的成因

"Muddy"在杯测术语里指**浑浊**、**模糊**、**层次不清**的负面特征。常见组合原因：

1. **Fines 过多 + 过萃**：研磨太细或刀盘钝化
2. **水质碱度过高**：缓冲度压住酸，苦涩浮现但酸不平衡
3. **水温过高 + 深烘**：过度萃取大分子
4. **Fines migration + 搅拌过度**
5. **陈豆**：烘焙后 > 60 天，氧化产物充斥杯中

诊断顺序：换水 → 清理磨豆机 → 降水温 → 减少搅拌 → 换豆子。

症状 → 原因 → 修正 快查表

症状	最可能原因	修正优先级
酸尖、薄、无甜	欠萃	研磨细 → 升水温 → 延时
苦、涩、挂舌	过萃	研磨粗 → 降水温 → 缩时
浑浊 muddy	Fines / 水 / 陈豆	清磨、换水、换豆
Drawdown < 2:00	研磨粗/粉少/温低	细研磨
Drawdown > 4:00	研磨细 / fines / 堵	粗研磨 + 减搅拌
粉床中心凹坑	注水过猛	换细口壶、降流速
粉床侧壁粘粉	侧 channel	中心注水、充分 rinse
味道"灰"、无层次	刀盘钝 / 陈豆 / 水差	换刀盘 / 换豆 / 换水
第一口没问题，后味苦	Fines migration	减搅拌、过筛
纸板/收敛感	滤纸味	充分 rinse、换 Cafec
风味平、就是"白开水咖啡"	水质 TDS 过高或过低	配水 / RO + 矿化
酸度被"压"住，咖啡发闷	碱度过高	降碱度、换水
杯子冷了明显变差	萃取边缘欠萃	均匀注水、提升均粉

本章要点

- Channeling 分侧边和中心两种，修正方式不同
- 读粉床：平整 = 正常；凹坑、划痕、干块各有诊断意义
- Drawdown < 30s 多半研磨粗 / 水温低 / 粉少；> 60s 多半研磨细 / fines 多 / 搅拌过度
- Fines migration 后半段堵塞是最容易忽视的问题，减搅拌 + 过筛
- 刀盘钝化的味觉信号：味道"灰"、苦升甜降、drawdown 变慢
- 滤纸味务必 rinse，浅烘考虑 Cafec Abaca

- 高海拔水温调整、研磨细、时间长
- Muddy 味成因复杂，按 水 → 磨 → 温 → 豆 顺序排查

第八章 从熟练到精通

到了这一章，你已经有足够的**知识储备**。但"懂"和"精通"之间还隔着一段路——这段路不是靠更多知识走完的，而是靠**系统的练习、记录、反思**。最后这一章讨论的不是技术，而是**如何练习**。

如何校准你自己的磨豆机

前提：每一台磨豆机都有个体差异，社区刻度表只是参考。**你要建立的是属于你这台机器的刻度 → 微米 → 风味**的对应关系。

方法一：TDS 校准

1. 选一支稳定的豆子（建议买 500g 同批次）
2. 固定所有其他参数：粉量、水量、水温、手法
3. 从你认为"适中"的刻度开始，每次变化 2 格（细化 → 粗化）
4. 每杯测 TDS，计算 EY
5. 画出**刻度 → EY 曲线**

理想：你应该得到一条**接近线性**的曲线。某些刻度如果 EY 异常（跳变），说明这个刻度附近 PSD 异常，需要避开。

方法二：盲杯三角测试

1. 同一支豆子、同一参数、三个研磨刻度（比如 22、24、26 格）
2. 请朋友（或你自己蒙眼）从三杯里挑"不一样的那杯"
3. 分辨阈值：**通常 2 格以内人脑辨别率 < 70%**
4. 找到"**最小可辨差距**"——这是你磨豆机在你感官上的**实际分辨率**

方法三：Drawdown 时间校准

固定其他参数，**调整研磨直到 drawdown 落在目标时间**（如 3:30）。这是最粗但最快的方法，每换一支新豆都可重复一次。

感官训练：triangle test 和 cupping

Triangle Test（三角测试）

最经典的感官辨别训练：

1. 准备**三杯**咖啡：两杯完全相同（A），一杯不同（B）
2. 随机摆放
3. 被测者挑出"不一样"的那杯

难度分级： – 入门：两支不同产区（哥伦比亚 vs 埃塞），90%+ 能选对 – 中级：两种处理法同一产区（水洗 vs 日晒耶加），70–85% – 高级：**同产区同处理法不同庄园**，50–65% – 职业：同批豆不同研磨度（1 格差），30–50%

频率：每周 1–2 次，半年后明显提升。

Cupping（杯测）

SCA 杯测协议： – 粉水比 1:18.18（8.25g 粉 / 150ml 水） – 研磨：中粗 – 水温 93℃ – 闷蒸 4 分钟 – "破渣"（crust break）→ 撇渣 → 待液体降温至可入口品尝 – 按 SCA 杯测表打分（10 项 × 10 分 = 100 分）

杯测的价值**不在于打分**，而在于**让你在无萃取变量干扰的情况下专注咖啡本身的风味**。每周杯测 1 次 3–4 支豆子，味觉基准会快速建立。

风味轮（Flavor Wheel）的使用

SCA 2016 风味轮有约 85 个风味词。不要"想着"找词，而要：

1. 喝一口，**停下来**
2. 问自己："像什么？"（食物、水果、花、香料）
3. 从风味轮中心往外扩展：水果 → 浆果 → 蓝莓 / 草莓 / 黑莓
4. **不确定时就只说"水果"**——模糊不是错，**编造**才是错

Brew Journal：记录什么

你可以用纸本、Excel、Notion、或专用 App（Beanconqueror）。**核心字段**：

字段	示例
日期	2026-04-20
豆子（品名 / 烘焙日期 / 烘焙度）	埃塞 Yirgacheffe G1 Natural / 2026-04-12 / 浅烘
粉重 / 水量 / 比例	15g / 250g / 1:16.7
水温 / 水质	93℃ / Third Wave Water
磨豆机 / 刻度	1Zpresso JX-Pro / 外环 2 + 内环 80
滤杯 / 滤纸	V60 02 陶瓷 / Cafec Abaca
手法	Hoffmann 法 / 2 次 swirl
时间	闷蒸 45s / 注水至 1:15 / drawdown 3:45
TDS / EY	1.28% / 20.1%
风味笔记	柑橘（柠檬皮）、茉莉花、蜂蜜、余韵偏短
评分（1–10）	7.5
下次调整	研磨细 1 格、水温 94℃

坚持 3 个月，你会看到自己的**进步曲线**，并发现自己的**偏好盲点**（比如你其实更爱中烘而不是浅烘，但一直在执着浅烘）。

何时升级器具（和何时不必）

明确需要升级的信号

- **刀盘钝化**，新刀盘能立即还原（见第七章）
- **磨豆机 PSD 严重双峰**，尤其 fines 超标 → 升级到平刀

- **水壶无温控**或温控偏差 > 2℃
- **秤响应慢**（> 500ms），导致注水超量

不建议升级的信号

- **"新机会更好"的 FOMO**：你现有器具还没榨干它的潜力
- **社交媒体炫耀**：滤杯换了 8 个，味觉判断力没进步
- **每次问题归咎于器具**：99% 的问题是**你的技术 + 豆子 + 水**，不是器具

边际收益递减曲线

- **0 → ¥500**：基础器具（手磨、鹅颈壶、秤、滤杯），从"不能喝"到"可以喝"
- **¥500 → ¥3000**：中端（JX-Pro、Stagg EKG、陶瓷 V60 等），"可以喝"到"挺好喝"
- **¥3000 → ¥10000**：高端（DF64、Fellow Stagg Pro、Acaia），"挺好喝"到"稳定好喝"
- **¥10000+**：旗舰（Weber Key、EK43），**边际收益极小**，除了比赛/咖啡馆场景收益不大

绝大多数家庭玩家**最佳性价比区间在 ¥2000–5000 之间**。

社区与资源

英文

- **Home-Barista 论坛**：老牌论坛，每一个技术问题都有 10 年累积讨论
- **r/pourover, r/espresso**：Reddit 子版块，日常闲聊 + 新技术讨论
- **James Hoffmann（YouTube）**：2007 WBC 冠军，科普向，家庭友好
- **Lance Hedrick（YouTube）**：技术向、深度实验、带"极客"风格
- **Chris Baca（YouTube）**：美国精品咖啡从业者，视频制作精良
- **Jonathan Gagné's Blog**：前天体物理学家转咖啡研究，文章硬核
- **Scott Rao 的书**：《The Coffee Roaster's Companion》《Everything But Espresso》

中文

- **Coffee Prism**（本站）
- **精品咖啡美学、开咖啡馆的一千零一夜**（播客）

- **B 站上的咖啡师（搜索"手冲教程"）**
- **豆瓣/小红书"咖啡"标签**：注意筛选，很多内容娱乐化

比赛冲煮的真实面貌

World Brewers Cup 不是"冲一杯给评审喝"这么简单：

- **每位选手 10 分钟** 冲**3 杯**（评审各一杯）+ 自述 + 解释
- **评审盲品**，不知道选手用的豆子、参数
- **评分项**：风味、口感、余韵、平衡、整体评价、宾客体验
- **豆子是自选的**——很多冠军豆价格数百美元每磅
- **参数精确到秒和克**，练习数千次后仍会现场紧张导致偏差

对家庭玩家的启示： 1. 冠军们的"完美一杯"是**数百次练习的平均水平**，不是一次性天才 2. 比赛是**表演艺术 + 技术**的结合，不能完全复制到家 3. **你不需要做到冠军那一步**，但他们的流程（参数记录、盲测、迭代）你可以学

关于精通：不追求完美，追求稳定

新手追问"最好的配方是什么？"——他希望有一个答案。 进阶者追问"这杯为什么这样？"——他在学习诊断。 **精通者**追问"我能不能每次都稳定冲到我想要的 90 分？"——他明白了完美只是偶然。

精通的本质不是**一次 95 分**，而是**每次都至少 85 分、波动小于 5 分**。这需要：

- **理解每一个变量的影响**（前七章内容）
- **严格控制你能控制的**（水、粉、温度、手法）
- **接受你不能控制的**（豆子批次差异、天气、心情）
- **做记录、复盘、迭代**

> 做一万次手冲，你不会每次都冲出好咖啡。但你会在第一口时就**知道**这杯是 85 分还是 70 分，**知道**该怎么调下一杯。

这种"知道"，就是精通。

本章要点

- 磨豆机校准三法：TDS 法、三角测试、drawdown 时间法
- 感官训练以 triangle test 和 cupping 为主，每周规律进行
- Brew journal 记录至少半年，才能看到自己的偏好和进步
- 升级器具的临界点在 ¥2000–5000，之后边际收益陡降
- 比赛是训练的放大版，家庭玩家学方法而不是硬复制
- 精通 = 稳定，不是偶然的一次完美
- 最好的学习来自社区：Home-Barista、Hoffmann、Hedrick、Baca、Gagné
- 诊断 > 追求器具；味觉 > 参数；稳定 > 完美

致谢

感谢每一位支持 Coffee Prism 的读者。

你的购买让我们能持续撰写更多深入、准确、实用的咖啡内容。

如有反馈、建议或勘误，欢迎通过网站联系我们。

COFFEEPRISM.COM

© 2026 Coffee Prism. 本手册仅供个人学习使用，禁止商业转载。